HGTSA 实验说明 • 更新简版

依据 2026-10-19 修改后的代码及最新保存结果；用于替代先前的 3 秒实验说明。

1. 实验数据是什么?

使用 Brandimarte 柔性作业车间调度基准 MK01-MK10，共 10 个算例。原始数据在 Job_Data/Brandimarte_Data/Text/，文件为 Mk01.fjs 至 Mk10.fjs，无需重新下载。每份数据描述工件的工序顺序、候选机器及各机器加工时间。

目标：最小化总工期 makespan。下面的结果数字是调度总工期，单位沿用基准数据；程序运行耗时是另一项指标，单位为秒。

2. 现在的结果如何?

当前 results/smoke/ 是每例 1 次、每次限时 15 秒的实验，十例都因时间限制停止。目录名仍叫 smoke，但实际预算以 manifest.json 为准，不能把它当作默认 3 秒实验。

算例	工件×机器	论文最好值	当前结果	高出论文	相对 LB 误差
MK01	10x6	40	42	2	5.00%
MK02	10x6	26	37	11	42.31%
MK03	15x8	204	250	46	22.55%
MK04	15x8	60	80	20	33.33%
MK05	15x4	172	198	26	15.12%
MK06	10x15	57	110	53	92.98%
MK07	20x5	139	212	73	52.52%
MK08	20x10	523	667	144	27.53%
MK09	20x10	307	534	227	73.94%
MK10	20x15	193	412	219	117.99%

结论：十例均未达到论文最好值。b-MRE 与 av-MRE 均为 48.3271%。每例只有 1 次，所以最好值等于平均值，标准差为 0 不能说明算法稳定。

本次已对十份机器序列重新解码并校验可行性、核对 makespan；重新聚合与 summary.json 一致，保存实验的代码指纹也与当前代码一致。本次未重跑十例优化。论文参照使用项目内置历史表，本次未独立核验原论文。

3. 与论文有什么差异?

项目	当前这批已保存结果	项目记录的论文/正式设置
独立运行次数	每例 1 次，共 10 次	每例 10 次，共 100 次
PS / Pc / Pm	4 / 0.9 / 0.1	30 / 0.9 / 0.1
小 TS / 大 TS 停滞阈值	5 / 12	1200 / 15000
时间与最大代数	15 秒上限；最大 2 代	paper 模式默认不限时；100 代为本实现选择，论文未明确
评价与语言	Python；完整 DAG 精确评价	项目记录为 Java；评价和剪枝方式不同

最重要的区别是搜索预算和实验次数不足。当前结果可用于验证流程和调度可行性，还不足以评价正式参数下的平均质量或是否复现论文。不同硬件、语言的运行秒数也不宜直接比较。

仍存在的方法差异

- 修复采用优先级拓扑规则，尚未核实等同论文引用的原方法。
- N8 用完整图评价，未使用全部快速评价与非改进剪枝。
- 跨机器插入用祖先/后继关系确定无环窗口，替代论文中的时间公式。
- 路径重连参数、禁忌期限的取整，以及最大代数有本实现的明确选择。
- 内部使用唯一工序 ID，避免同工件多次访问一台机器时混淆。

这次代码更新中可确认的变化

相邻交换统一禁忌标识，防止用另一工序描述逆向交换来绕过禁忌；父子代合并后按目标值保留种群；重绘前会核对数据指纹、运行身份、种子和目标值；甘特图为窄工序补充外置标签。以上是代码和展示改动，不代表已经达到论文精度。

可直接用于实验说明的表述

“在 MK01-MK10 上进行了每例 1 次、每次 15 秒的限时验证。结果均为可行调度，平均相对下界误差为 48.3271%，尚未达到论文报告的解质量。后续需按正式参数进行多次独立实验。”

4. 制作表格，从哪里取数据?

最省事：直接用 Excel 打开 results/smoke/summary.csv。已经是一行一个算例，不需要从图或源码抄数字。以下路径均相对项目根目录。

你要做什么	去哪里取
算例与论文对照总表	results/smoke/summary.csv
每次运行明细、统计或箱线图	results/smoke/raw_runs.csv
总体 b-MRE / av-MRE	results/smoke/summary.json
参数、预算、种子、运行环境	results/smoke/manifest.json
工序调度明细表	results/smoke/runs/MKxx_01.json 的 operations：job、operation、machine、start、end、duration
直观看图	results/smoke/index.html；gantt/MKxx.svg
原始工序与候选加工时间	Job_Data/Brandimarte_Data/Text/Mkxx.fjs

建议的实验总表列名

表格列名	summary.csv 字段
算例 / 规模 / 运行次数	instance / size / runs
下界 / 论文最好值 / 论文平均值	lb / paper_best / paper_mean
本次最好值 / 平均值 / 标准差	best / mean / std
本次平均耗时 / 论文平均耗时（秒）	mean_seconds / paper_seconds
本次最好值相对下界误差（%）	best_re_percent
本次最好值比论文高多少	best_gap_to_paper

误差别混淆

best_re_percent = 100 × (best - lb) / lb。
相对论文最好值的差距需另算：100 × (best - paper_best) / paper_best。MK10 的 LB=189、论文最好值=193，两种百分比不同。

表下注明：每例 1 次、限时 15 秒、PS=4、Pc=0.9、Pm=0.1、小/大 TS=5/12、最大 2 代。每例只跑一次，不适合分析分布。正式实验后把取数路径整体换成新的结果目录，避免混用不同批次。

5. 在自己电脑上怎么测试?

步骤 1：准备环境并进入项目

完整复制项目，保留 hgtsa、tests、Job_Data 和两个入口脚本。安装 Python 3.10 或以上；运行算法和生成 CSV/SVG 不需要第三方包。下面在 Windows PowerShell 中执行；路径不同请替换 cd 这一行。

```
cd "D:\Desktop\工工2\HGTSA"
python --version
```

如果 python 命令不可用，尝试 py -3 --version，并将下方所有 python 换成 py -3；版本须至少为 3.10。

步骤 2：运行自动测试

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

预期末尾为 OK；当前有 17 项测试。测试通过说明已测代码性质成立，不代表解质量达到论文。必须在项目根目录执行，避免相对数据路径出错。

步骤 3：先做短预算验证，再按需扩大

```
# 十例各 1 次、每次 3 秒；使用一个全新的输出目录
python run_experiments.py --profile smoke --output results/local_smoke01

# 按当前已保存实验的配置重新跑：每次 15 秒
python run_experiments.py --profile smoke --time-limit 15 --output results/local_15s01

# 正式参数的限时对照：先只跑 MK01，独立 10 次
python run_experiments.py --profile paper --instances MK01 --runs 10 --time-limit 60 --output results/local_mk01_60s01
```

命令均为单行，复制时不要因显示换行而拆开。限时运行受电脑性能和负载影响，即使种子相同也可能不同于本手册结果。

步骤 4：查看结果、正式运行与续跑

完成后用浏览器打开对应输出目录的 index.html；用 Excel 打开 summary.csv 和 raw_runs.csv。正式十例各十次可运行下方第一条，可能耗时很长；Ctrl+C 会保留已完成的 run。

```
python run_experiments.py --profile paper --output results/local_paper01
# 原命令保持不变，追加 --resume 可续跑
python run_experiments.py --profile paper --output results/local_paper01 --resume
# 只重建表格和图，不重新搜索
python plot_results.py results/local_paper01
```

已有目录拒绝覆盖时，请使用新目录或同参数 --resume；改代码、数据、种子、次数或参数后必须另建目录。--profile smoke 仍默认输出到 results/paper，所以上面始终显式写 --output。

依据：当前 README、run_experiments.py、plot_results.py、hgtsa 及 tests；results/smoke/ 的 manifest、原始 runs 和 summary。整理日期：2026-10-19。